

Модуль лаборатории

TestCase #	1
Приоритет теста	Высокий
Название тестирования/Имя	Вход в систему с корректными данными
Резюме испытания	Проверка успешной авторизации лаборанта
Шаги тестирования	1. Запустить модуль лаборатории 2. Ввести логин: labo 3. Ввести пароль: 123 4. Ввести капчу 5. Нажать "Войти"
Данные тестирования	Логин: labo, Пароль: 123
Ожидаемый результат	Открывается главное окно лаборатории, отображается Dashboard
Фактический результат	Открывается главное окно лаборатории, отображается Dashboard
Предпосылки	Пользователь labo существует в БД
Постусловия	Сессия активна
Статус ^[SEP] (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

TestCase #	2
Приоритет теста	Высокий
Название тестирования/Имя	Вход в систему с неверным паролем
Резюме испытания	Проверка обработки ошибки при неверном пароле

Шаги тестирования	1. Запустить модуль лаборатории 2. Ввести логин: labo 3. Ввести пароль: wrongpassword 4. Ввести капчу 5. Нажать "Войти"
Данные тестирования	Логин: labo, Пароль: wrongpassword
Ожидаемый результат	Появляется сообщение "Неверный логин или пароль", вход не выполнен
Фактический результат	Появляется сообщение "Неверный логин или пароль", вход не выполнен
Предпосылки	Пользователь labo существует в БД
Постусловия	Окно входа остаётся открытым
Статус ^[SEP] (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

TestCase #	3
Приоритет теста	Средний
Название тестирования/Имя	Вход с неверной капчей
Резюме испытания	Проверка валидации капчи
Шаги тестирования	1. Запустить модуль лаборатории 2. Ввести логин: labo 3. Ввести пароль: 123 4. Ввести неверный код с картинки 5. Нажать "Войти"
Данные тестирования	Капча: 00000 (неверная)

Ожидаемый результат	Появляется сообщение "Неверный код", капча обновляется
Фактический результат	Появляется сообщение "Неверный код", капча обновляется
Предпосылки	Пользователь labo существует в БД
Постусловия	Окно входа остаётся открытым, капча обновлена
Статус^[1]_{SEP}(Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

TestCase #	4
Приоритет теста	Высокий
Название тестирования/Имя	Просмотр списка партий сырья
Резюме испытания	Проверка отображения партий сырья
Шаги тестирования	1. Войти в лабораторию 2. Нажать "Сырье (входной контроль)" 3. Нажать "Обновить"
Данные тестирования	-
Ожидаемый результат	Отображается список партий сырья с цветовой индикацией статусов
Фактический результат	Отображается список партий сырья с цветовой индикацией статусов
Предпосылки	В БД есть записи в raw_material_batches
Постусловия	-
Статус^[1]_{SEP}(Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

TestCase #	5
Приоритет теста	Высокий
Название тестирования/Имя	Создание испытания для сырья
Резюме испытания	Проверка создания нового лабораторного испытания
Шаги тестирования	1. Войти в лабораторию 2. Открыть "Сырье (входной контроль)" 3. Выбрать партию со статусом "awaiting" 4. Нажать "Анализ"
Данные тестирования	Партия: RAW-001 (Id=1)
Ожидаемый результат	Открывается окно испытания с параметрами (pH, Влажность и т.д.)
Фактический результат	Открывается окно испытания с параметрами (pH, Влажность и т.д.)
Предпосылки	Партия RAW-001 существует и имеет статус awaiting
Постусловия	В БД создаётся запись в laboratory_tests
Статус _{SEP} (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

TestCase #	6
Приоритет теста	Средний
Название тестирования/Имя	Создание дубликата испытания
Резюме испытания	Проверка запрета создания повторного испытания

Шаги тестирования	1. Войти в лабораторию 2. Открыть "Сырье (входной контроль)" 3. Выбрать партию, для которой уже есть активное испытание 4. Нажать "Анализ"
Данные тестирования	Партия с существующим испытанием
Ожидаемый результат	Появляется сообщение "Для этой партии уже есть незавершенное испытание"
Фактический результат	Появляется сообщение "Для этой партии уже есть незавершенное испытание"
Предпосылки	У партии есть незавершённое испытание
Постусловия	Новое испытание не создаётся
Статус ^[L] _{SEP} (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

TestCase #	7
Приоритет теста	Высокий
Название тестирования/Имя	Ввод параметров в норме
Резюме испытания	Проверка валидации параметров в пределах нормы
Шаги тестирования	1. Открыть испытание 2. Ввести pH=7.0 3. Ввести Влажность=1.5 4. Ввести Активное вещество=99 5. Перейти в другое поле
Данные тестирования	pH=7.0, Влажность=1.5, Активное вещество=99

Ожидаемый результат	Все параметры имеют статус "ОК"
Фактический результат	Все параметры имеют статус "ОК"
Предпосылки	Испытание создано
Постусловия	Значения сохранены в памяти
Статус ^[1] _{SEP} (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

TestCase #	8
Приоритет теста	Высокий
Название тестирования/Имя	Ввод параметров вне нормы
Резюме испытания	Проверка индикации отклонения
Шаги тестирования	1. Открыть испытание 2. Ввести pH=8.0 3. Перейти в другое поле
Данные тестирования	pH=8.0 (выше нормы 7.5)
Ожидаемый результат	Параметр имеет статус "Отклонение"
Фактический результат	Параметр имеет статус "Отклонение"
Предпосылки	Испытание создано
Постусловия	-
Статус ^[1] _{SEP} (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

TestCase #	9
------------	---

Приоритет теста	Высокий
Название тестирования/Имя	Завершение испытания с решением "Разрешить"
Резюме испытания	Проверка принятия положительного решения
Шаги тестирования	1. Заполнить все параметры корректными значениями 2. Нажать "Завершить испытание" 3. Выбрать "РАЗРЕШИТЬ" 4. Нажать "Подтвердить"
Данные тестирования	Все параметры в норме
Ожидаемый результат	Партия получает статус "approved", запись в истории
Фактический результат	Партия получает статус "approved", запись в истории
Предпосылки	Все параметры заполнены и в норме
Постусловия	Партия пропадает из списка контроля
Статус ^[SEP] (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

TestCase #	10
Приоритет теста	Высокий
Название тестирования/Имя	Завершение испытания без заполнения всех параметров
Резюме испытания	Проверка блокировки завершения при пустых полях
Шаги тестирования	1. Открыть испытание 2. Заполнить только один параметр 3. Нажать "Завершить испытание"

Данные тестирования	Заполнен только pH, остальные пустые
Ожидаемый результат	Появляется сообщение "Заполните все параметры перед завершением испытания"
Фактический результат	Появляется сообщение "Заполните все параметры перед завершением испытания"
Предпосылки	Испытание создано
Постусловия	Испытание не завершено
Статус ^[1] _{SEP} (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

Модуль технолога

TestCase #	1
Приоритет теста	Высокий
Название тестирования/Имя	Вход в систему с корректными данными
Резюме испытания	Проверка успешной авторизации технолога
Шаги тестирования	1. Запустить модуль технолога 2. Ввести логин: tech.ivanov 3. Ввести пароль: 123 4. Ввести капчу 5. Нажать "Войти"
Данные тестирования	Логин: tech.ivanov, Пароль: 123
Ожидаемый результат	Открывается главное окно технолога, отображается Dashboard
Фактический результат	Открывается главное окно технолога, отображается Dashboard
Предпосылки	Пользователь tech.ivanov существует в БД
Постусловия	Сессия активна
Статус ^[SEP] (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

TestCase #	2
Приоритет теста	Высокий
Название тестирования/Имя	Вход в систему с неверным паролем
Резюме испытания	Проверка обработки ошибки при неверном пароле

Шаги тестирования	1. Запустить модуль технолога 2. Ввести логин: tech.ivanov 3. Ввести пароль: wrongpass 4. Ввести капчу 5. Нажать "Войти"
Данные тестирования	Логин: tech.ivanov, Пароль: wrongpass
Ожидаемый результат	Сообщение "Неверный логин или пароль", вход не выполнен
Фактический результат	Сообщение "Неверный логин или пароль", вход не выполнен
Предпосылки	Пользователь tech.ivanov существует в БД
Постусловия	Окно входа остаётся открытым
Статус ^[1] _{SEP} (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

TestCase #	3
Приоритет теста	Высокий
Название тестирования/Имя	Создание нового продукта
Резюме испытания	Проверка добавления продукта в справочник
Шаги тестирования	1. Войти в модуль технолога 2. Открыть раздел "Продукция" 3. Нажать "Добавить" 4. Заполнить поля 5. Нажать "Сохранить"
Данные тестирования	Код: TEST-001, Наименование: Тестовый продукт, Тип: гербицид, Форма: жидкий

Ожидаемый результат	Продукт появляется в таблице со статусом "active"
Фактический результат	Продукт появляется в таблице со статусом "active"
Предпосылки	Продукта с кодом TEST-001 нет в БД
Постусловия	Продукт добавлен в БД
Статус ^[SEP] (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

TestCase #	4
Приоритет теста	Средний
Название тестирования/Имя	Создание продукта с дублирующимся кодом
Резюме испытания	Проверка запрета дублирования кода продукта
Шаги тестирования	1. Открыть "Продукция" 2. Нажать "Добавить" 3. Ввести код существующего продукта 4. Нажать "Сохранить"
Данные тестирования	Код: HERB-001 (уже существует)
Ожидаемый результат	Сообщение об ошибке, продукт не добавлен
Фактический результат	Сообщение об ошибке, продукт не добавлен
Предпосылки	Продукт с кодом HERB-001 уже существует
Постусловия	Количество продуктов не изменилось
Статус ^[SEP] (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

TestCase #	5
Приоритет теста	Высокий
Название тестирования/Имя	Создание рецептуры
Резюме испытания	Проверка создания новой рецептуры
Шаги тестирования	1. Открыть "Рецептуры" 2. Нажать "Создать" 3. Заполнить название и версию 4. Добавить компоненты 5. Нажать "Сохранить"
Данные тестирования	Название: Тест рецептура, Версия: 1, Компоненты: материал 1 (50%), материал 2 (50%)
Ожидаемый результат	Рецептура создана со статусом "draft"
Фактический результат	Рецептура создана со статусом "draft"
Предпосылки	Материалы существуют в справочнике
Постусловия	Рецептура добавлена в БД
Статус ^[1] _{SEP} (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

TestCase #	6
Приоритет теста	Высокий
Название тестирования/Имя	Утверждение рецептуры с суммой компонентов $\neq 100\%$
Резюме испытания	Проверка бизнес-правила суммы компонентов

Шаги тестирования	1. Создать рецептуру 2. Добавить компоненты с суммой 80% 3. Нажать "Утвердить"
Данные тестирования	Компоненты: 30% + 50% = 80%
Ожидаемый результат	Ошибка утверждения, рецептура остаётся в статусе "draft"
Фактический результат	Ошибка утверждения, рецептура остаётся в статусе "draft"
Предпосылки	Рецептура в статусе draft
Постусловия	Статус рецептуры не изменился
Статус ^[SEP] (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

TestCase #	7
Приоритет теста	Высокий
Название тестирования/Имя	Создание технологической карты
Резюме испытания	Проверка создания тех. карты
Шаги тестирования	1. Открыть "Тех. карты" 2. Нажать "Создать" 3. Заполнить поля 4. Добавить шаги 5. Нажать "Сохранить"
Данные тестирования	Название: Тест карта, Версия: 1, Шаги: Смешивание, Выдержка
Ожидаемый результат	Тех. карта создана со статусом "draft"

Фактический результат	Тех. карта создана со статусом "draft"
Предпосылки	Продукт существует
Постусловия	Тех. карта добавлена в БД
Статус ^[1] _{SEP} (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

TestCase #	8
Приоритет теста	Высокий
Название тестирования/Имя	Создание производственного заказа
Резюме испытания	Проверка создания заказа
Шаги тестирования	1. Открыть "Заказы" 2. Нажать "Создать заказ" 3. Ввести номер и количество 4. Нажать "Сохранить"
Данные тестирования	Номер: TEST-ORD-001, Количество: 1000 кг
Ожидаемый результат	Заказ создан со статусом "planned"
Фактический результат	Заказ создан со статусом "planned"
Предпосылки	-
Постусловия	Заказ добавлен в БД
Статус ^[1] _{SEP} (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

TestCase #	9
Приоритет теста	Высокий

Название тестирования/Имя	Создание и запуск партии
Резюме испытания	Проверка создания и запуска производственной партии
Шаги тестирования	1. Открыть "Партии" 2. Нажать "Создать партию" 3. Указать номер и заказ 4. Нажать "Сохранить" 5. Выбрать партию и нажать "Запустить"
Данные тестирования	Номер: BATCH-TEST-001, Заказ: ORD-001
Ожидаемый результат	Партия создана, после запуска статус меняется на "running"
Фактический результат	Партия создана, после запуска статус меняется на "running"
Предпосылки	Заказ существует
Постусловия	Партия в работе
Статус ^[1] _{SEP} (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

TestCase #	10
Приоритет теста	Средний
Название тестирования/Имя	Запуск партии без указания заказа
Резюме испытания	Проверка валидации обязательного поля
Шаги тестирования	1. Открыть "Партии" 2. Нажать "Создать партию" 3. Ввести номер, не указать заказ 4. Нажать "Сохранить"

Данные тестирования	Номер: BATCH-NO-ORDER
Ожидаемый результат	Ошибка или предупреждение о необходимости указать заказ
Фактический результат	Ошибка или предупреждение о необходимости указать заказ
Предпосылки	-
Постусловия	Партия не создана
Статус ^[1] _{SEP} (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

Модуль аппаратчика

TestCase #	1
Приоритет теста	Высокий
Название тестирования/Имя	Вход в систему с корректными данными
Резюме испытания	Проверка успешной авторизации аппаратчика
Шаги тестирования	1. Запустить модуль аппаратчика 2. Ввести логин: app2 3. Ввести пароль: 123 4. Ввести капчу 5. Нажать "Войти"
Данные тестирования	Логин: app2, Пароль: 123
Ожидаемый результат	Открывается главное окно аппаратчика со списком активных партий
Фактический результат	Открывается главное окно аппаратчика со списком активных партий
Предпосылки	Пользователь app2 существует в БД с ролью operator
Постусловия	Сессия активна
Статус ^[1] _{SEP} (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

TestCase #	2
Приоритет теста	Высокий
Название тестирования/Имя	Вход с неверной ролью
Резюме испытания	Проверка ограничения доступа по ролям

Шаги тестирования	1. Запустить модуль аппаратчика 2. Ввести логин лаборанта: labo 3. Ввести пароль: 123 4. Ввести капчу 5. Нажать "Войти"
Данные тестирования	Логин: labo, Пароль: 123 (роль laboratory)
Ожидаемый результат	Сообщение "Доступ запрещен. Требуется роль 'operator'", вход не выполнен
Фактический результат	Сообщение "Доступ запрещен. Требуется роль 'operator'", вход не выполнен
Предпосылки	Пользователь labo существует в БД
Постусловия	Окно входа остаётся открытым
Статус ^[LSEP] (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

TestCase #	3
Приоритет теста	Высокий
Название тестирования/Имя	Просмотр списка активных партий
Резюме испытания	Проверка отображения активных партий
Шаги тестирования	1. Войти в модуль аппаратчика 2. Нажать "Обновить"
Данные тестирования	-
Ожидаемый результат	Отображаются партии со статусом "running" (BATCH-004, BATCH-005 и др.)
Фактический результат	Отображаются партии со статусом "running" (BATCH-004, BATCH-005 и др.)

Предпосылки	В БД есть партии со статусом running
Постусловия	-
Статус ^[1] _{SEP} (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

TestCase #	4
Приоритет теста	Высокий
Название тестирования/Имя	Переход к программе партии
Резюме испытания	Проверка открытия программы выполнения партии
Шаги тестирования	1. Войти в модуль аппаратчика 2. Выбрать активную партию 3. Дважды кликнуть или нажать "Перейти"
Данные тестирования	Партия: BATCH-004
Ожидаемый результат	Открывается экран "Программа партии" со списком шагов
Фактический результат	Открывается экран "Программа партии" со списком шагов
Предпосылки	Выбрана партия со статусом running
Постусловия	-
Статус ^[1] _{SEP} (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

TestCase #	5
Приоритет теста	Высокий
Название тестирования/Имя	Выполнение шага с корректными параметрами

Резюме испытания	Проверка успешного выполнения технологического шага
Шаги тестирования	1. Открыть программу партии 2. Выбрать шаг со статусом "pending" 3. Ввести параметры в пределах допуска 4. Нажать "Завершить шаг"
Данные тестирования	Температура: 45°C, Давление: 1.5 бар, Длительность: 30 мин
Ожидаемый результат	Шаг получает статус "completed", активируется следующий шаг
Фактический результат	Шаг получает статус "completed", активируется следующий шаг
Предпосылки	Шаг не был начат ранее
Постусловия	В БД у шага заполнен CompletedAt
Статус ^[L] _{SEP} (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

TestCase #	6
Приоритет теста	Высокий
Название тестирования/Имя	Выполнение шага с пропуском обязательного параметра
Резюме испытания	Проверка валидации обязательных полей
Шаги тестирования	1. Открыть программу партии 2. Выбрать шаг 3. Оставить поле "Температура" пустым 4. Нажать "Завершить шаг"
Данные тестирования	Температура: (пусто), Давление: 1.5, Длительность: 30

Ожидаемый результат	Сообщение "Введите температуру", шаг не завершён
Фактический результат	Сообщение "Введите температуру", шаг не завершён
Предпосылки	Шаг имеет обязательный параметр температуры
Постусловия	Статус шага не изменился
Статус ^[L] _{SEP} (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

TestCase #	7
Приоритет теста	Средний
Название тестирования/Имя	Аварийная остановка партии
Резюме испытания	Проверка фиксации аварийной ситуации
Шаги тестирования	1. Открыть программу партии 2. Выбрать шаг 3. Нажать кнопку "АВАРИЯ" 4. Подтвердить остановку 5. Указать причину и комментарий
Данные тестирования	Причина: "Отказ оборудования", Комментарий: "Стопорение экструдера"
Ожидаемый результат	Создаётся запись об отклонении, партия останавливается
Фактический результат	Создаётся запись об отклонении, партия останавливается
Предпосылки	Партия в работе
Постусловия	В БД добавлена запись в deviations
Статус ^[L] _{SEP} (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

TestCase #	8
Приоритет теста	Высокий
Название тестирования/Имя	Завершение шага с параметрами вне допуска
Резюме испытания	Проверка фиксации отклонения при выходе за допуски
Шаги тестирования	1. Открыть программу партии 2. Выбрать шаг 3. Ввести температуру выше допустимой 4. Нажать "Завершить шаг"
Данные тестирования	Температура: 100°C (допуск 80-85°C для экструзии)
Ожидаемый результат	Шаг завершается, но фиксируется флаг отклонения (DeviationFlag = true)
Фактический результат	Шаг завершается, но фиксируется флаг отклонения (DeviationFlag = true)
Предпосылки	Шаг имеет допуски по параметрам
Постусловия	В БД создана запись об отклонении
Статус ^[1] _{SEP} (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

TestCase #	9
Приоритет теста	Высокий
Название тестирования/Имя	Завершение всех шагов партии
Резюме испытания	Проверка последовательного выполнения всех шагов

Шаги тестирования	1. Выполнить все шаги партии по порядку 2. После каждого шага проверять активацию следующего 3. После последнего шага нажать "Завершить партию"
Данные тестирования	Все параметры в норме
Ожидаемый результат	Партия переходит в статус "quality_pending"
Фактический результат	Партия переходит в статус "quality_pending"
Предпосылки	Партия имеет 4 шага
Постусловия	В БД статус партии = quality_pending
Статус ^[SEP] (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

TestCase #	10
Приоритет теста	Высокий
Название тестирования/Имя	Завершение партии до выполнения всех шагов
Резюме испытания	Проверка блокировки кнопки завершения
Шаги тестирования	1. Открыть программу партии 2. Выполнить только первый шаг 3. Проверить кнопку "Завершить партию"
Данные тестирования	Выполнен только 1 из 4 шагов
Ожидаемый результат	Кнопка "Завершить партию" неактивна (disabled)

Фактический результат	Кнопка "Завершить партию" неактивна (disabled)
Предпосылки	Не все шаги выполнены
Постусловия	Партия остаётся в статусе running
Статус ^[T] _{SEP} (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

Модуль API

TestCase #	1
Приоритет теста	Высокий
Название тестирования/Имя	Успешная авторизация пользователя
Резюме испытания	Проверка POST /api/auth/login с корректными данными
Шаги тестирования	1. Отправить POST запрос на /api/auth/login 2. Body: {"username":"app2","password":"123"}
Данные тестирования	username=app2, password=123
Ожидаемый результат	HTTP 200 OK, в ответе userId, username, role, fullName
Фактический результат	HTTP 200 OK, в ответе userId, username, role, fullName
Предпосылки	Пользователь app2 существует в БД
Постусловия	-
Статус ^[1] _{SEP} (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

TestCase #	2
Приоритет теста	Высокий
Название тестирования/Имя	Авторизация с неверным паролем
Резюме испытания	Проверка обработки ошибки при неверных учётных данных
Шаги тестирования	1. Отправить POST запрос на /api/auth/login 2. Body: { "username":"app2","password":"wrongpass" }

Данные тестирования	username=app2, password=wrongpass
Ожидаемый результат	HTTP 401 Unauthorized, сообщение "Неверный логин или пароль"
Фактический результат	HTTP 401 Unauthorized, сообщение "Неверный логин или пароль"
Предпосылки	Пользователь app2 существует в БД
Постусловия	-
Статус ^[1] _{SEP} (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

TestCase #	3
Приоритет теста	Высокий
Название тестирования/Имя	Получение списка активных партий
Резюме испытания	Проверка GET /api/productionbatches/status/running
Шаги тестирования	1. Отправить GET запрос на /api/productionbatches/status/running 2. Заголовок: UserId: 3
Данные тестирования	UserId=3 (app2)
Ожидаемый результат	HTTP 200 OK, массив партий со статусом "running"
Фактический результат	HTTP 200 OK, массив партий со статусом "running"
Предпосылки	В БД есть партии со статусом running
Постусловия	-
Статус ^[1] _{SEP} (Pass/Fail)	Pass

Комментарии

TestCase #	4
Приоритет теста	Высокий
Название тестирования/Имя	Создание лабораторного испытания
Резюме испытания	Проверка POST /api/laboratory/tests
Шаги тестирования	1. Отправить POST запрос на /api/laboratory/tests 2. Body: { "batchId":35,"batchType":"finished_product","comment":"Тест" }
Данные тестирования	batchId=35 (BATCH-004), batchType=finished_product
Ожидаемый результат	HTTP 200 ОК, ответ { "id":..., "message":"Испытание создано" }
Фактический результат	HTTP 200 ОК, ответ { "id":..., "message":"Испытание создано" }
Предпосылки	Партия с batchId=35 существует и имеет статус quality_pending
Постусловия	В БД добавлена запись в laboratory_tests
Статус ^[1] _{SEP} (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

TestCase #	5
------------	---

Приоритет теста	Средний
Название тестирования/Имя	Создание дубликата испытания
Резюме испытания	Проверка запрета создания повторного испытания
Шаги тестирования	1. Отправить POST запрос на /api/laboratory/tests 2. Body: { "batchId":35,"batchType":"finished_product","comment":"Тест" } (повторно)
Данные тестирования	batchId=35 (уже есть испытание)
Ожидаемый результат	HTTP 400 Bad Request, сообщение "Для этой партии уже есть незавершенное испытание"
Фактический результат	HTTP 400 Bad Request, сообщение "Для этой партии уже есть незавершенное испытание"
Предпосылки	У партии уже есть незавершённое испытание
Постусловия	Новое испытание не создано
Статус ^[1] _{SEP} (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

TestCase #	6
Приоритет теста	Высокий
Название тестирования/Имя	Начало технологического шага
Резюме испытания	Проверка PUT /api/productionsteps/{id}/start

Шаги тестирования	1. Отправить PUT запрос на /api/productionsteps/{stepId}/start
Данные тестирования	stepId = ID шага со статусом pending
Ожидаемый результат	HTTP 200 OK, шаг получает StartedAt
Фактический результат	HTTP 200 OK, шаг получает StartedAt
Предпосылки	Шаг существует и не начат
Постусловия	StartedAt заполнен
Статус ^[1] _{SEP} (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

TestCase #	7
Приоритет теста	Высокий
Название тестирования/ Имя	Завершение технологического шага
Резюме испытания	Проверка PUT /api/productionsteps/{id}/complete с параметрами
Шаги тестирования	1. Отправить PUT запрос на /api/productionsteps/{stepId}/complete 2. Body: { "actualTempC":45,"actualDurationMin":30,"actualPressureBar":1.5,"comment":"OK" }
Данные тестирования	stepId начатого шага, параметры в норме

Ожидаемый результат	HTTP 200 OK, шаг завершён, CompletedAt заполнен
Фактический результат	HTTP 200 OK, шаг завершён, CompletedAt заполнен
Предпосылки	Шаг был начат
Постусловия	CompletedAt заполнен, DeviationFlag = false
Статус ^[1] (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

TestCase #	8
Приоритет теста	Средний
Название тестирования/Имя	Завершение несуществующего шага
Резюме испытания	Проверка обработки ошибки 404
Шаги тестирования	1. Отправить PUT запрос на /api/productionsteps/99999/complete 2. Body: {"actualTempC":45}
Данные тестирования	stepId = 99999 (не существует)
Ожидаемый результат	HTTP 404 Not Found, сообщение "Шаг с id 99999 не найден"
Фактический результат	HTTP 404 Not Found, сообщение "Шаг с id 99999 не найден"
Предпосылки	-
Постусловия	-

Статус ^[L] _[SEP] (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

TestCase #	9
Приоритет теста	Высокий
Название тестирования/Имя	Получение истории испытаний
Резюме испытания	Проверка GET /api/laboratory/history
Шаги тестирования	1. Отправить GET запрос на /api/laboratory/history
Данные тестирования	-
Ожидаемый результат	HTTP 200 ОК, массив записей с полями Id, BatchNumber, Decision и др.
Фактический результат	HTTP 200 ОК, массив записей с полями Id, BatchNumber, Decision и др.
Предпосылки	В БД есть завершённые испытания
Постусловия	-
Статус ^[L] _[SEP] (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

TestCase #	10
Приоритет теста	Высокий
Название тестирования/Имя	Завершение производственной партии
Резюме испытания	Проверка PUT /api/productionbatches/{id}/complete
Шаги тестирования	1. Отправить PUT запрос на /api/productionbatches/{batchId}/complete

Данные тестирования	batchId = 35 (BATCH-004)
Ожидаемый результат	HTTP 200 OK, статус партии меняется на "quality_pending"
Фактический результат	HTTP 200 OK, статус партии меняется на "quality_pending"
Предпосылки	Партия имеет статус "running"
Постусловия	В БД статус партии = quality_pending, EndTime заполнен
Статус ^[SEP] (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	